

Modelação e Design

02: Introdução aos casos de uso

Leonor Melo
leonor@isec.pt

1

Sumário

- Análise de requisitos
- O que é um caso de uso
- Para que servem os casos de uso
- Atores

02 Casos de uso

2

Análise de
Requisitos:
Visão

- Visão
 - Perspetiva de alto nível do problema que estamos a resolver
 - áreas/funcionalidades chave que qualquer solução deve conter
 - Documento inicial do projeto de apenas algumas páginas

02 Casos de uso

3

Análise de
Requisitos:
Visão:
exemplo

- Exemplo de funcionalidades que devem ser garantidas por um multibanco numa perspetiva de alto nível:
 - Depósitos, Levantamentos e Consulta de movimentos da conta por parte dos clientes
 - Manutenção do equipamento pelos técnicos do banco, descarregar os depósitos e carregar com dinheiro por parte dos funcionários da agência do banco local
 - Registo de todas as transações para possível auditoria enviado para o computador central do banco

02 Casos de uso

4

Análise de
Requisitos:
casos de uso -
1

- A partir da visão de alto-nível podemos extrair
 - as atividades principais do Sistema
 - os agentes externos envolvidos nessas atividades (pessoas, equipamento,...)
- as atividades são casos de uso
- e os agentes externos atores

02 Casos de uso

5

Análise de
Requisitos:
casos de uso -
2

- Os caso de uso devem ser atividades significativas.
 - Ex. o uso do multibanco por parte do cliente para levantar dinheiro é um caso de uso.
 - Ex. Introduzir o código secreto não é um caso de uso.
- Não deve ser
 - demasiado extenso/complexo
 - demasiado incompleto, simples/trivial
- Por vezes divide-se um caso de uso em sub-casos de uso.
 - Ex. depositar dinheiro, levantar dinheiro, consultar de movimentos.

02 Casos de uso

6

Análise de Requisitos: diagrama de caso de casos de uso

- Os diagramas de caso de uso permitem mostrar as relações entre os atores e os casos de uso.
- O mesmo ator pode relacionar-se com mais de um caso de uso e o caso de uso pode relacionar-se com mais de um ator
- Conjuntos de casos de uso relacionados são normalmente apresentados no mesmo diagrama
- Para projetos grandes são necessários vários diagramas

02 Casos de uso

7

Análise de Requisitos: - especificação de casos de uso

- Cada caso de uso necessita de uma especificação mais detalhada
 - comportamento normal,
 - comportamento alternativo,
 - pré-condições,
 - pós-condições,...
- Para tal usa-se um documento conhecido por
 - *descrição de caso de uso*,
 - especificação de caso de uso ou
 - cenário de caso de uso

02 Casos de uso

8

Análise de Requisitos: - especificação de requisitos suplementar

- Os casos de uso são por natureza funcionais
- Para registar os requisitos não funcionais
 - capacidade,
 - performance,
 - envolvente tecnológica, ...
- usa-se a *especificação de requisitos suplementar*
- É essencial que o cliente esteja ativamente envolvido no processo de elaboração dos requisitos

02 Casos de uso

9

Processo de Análise de Requisitos (processo iterativo) - 1

- Documento de *visão*
 - perspectiva geral do problema
 - características desejadas na solução
- *Diagramas de caso de uso*
 - Identificar os casos de uso
 - os atores
 - as relações entre eles

02 Casos de uso

10

Processo de
Análise de
Requisitos
(processo
iterativo) - 2

- *Descrições de caso de uso*
 - Fornecer detalhes sobre o caso de uso:
 - comportamento normal,
 - comportamentos alternativos,
 - pré condições,
 - pós condições,
 - ...
- *Especificação de requisitos suplementar*
 - Registrar os requisitos não funcionais

02 Casos de uso

11

Processo de
Análise de
Requisitos
(processo
iterativo) - 3

- Nas fase inicial de análise
 - Prioritizar os casos de uso
 - Ordenar segundo risco e importancia
 - Nas iterações iniciais resolver casos de uso mais importantes / cruciais aos sucesso do projeto

02 Casos de uso

12

Introdução aos casos de uso

- caso de uso
 - caso (ou situação) onde o sistema é usado para satisfazer um ou mais requisitos dos seus utilizadores / *stakeholders*
- Identifica
 - quem usa (ator) / tem interesse no sistema (stakeholder)?
 - quem dá suporte ao sistema?
 - como é que o sistema deve agir?

02 Casos de uso

13

Vista do caso de uso - 1

- Descreve a funcionalidade do sistema na perspetiva do "mundo exterior"
- Necessária para descrever aquilo que o sistema está suposto de fazer

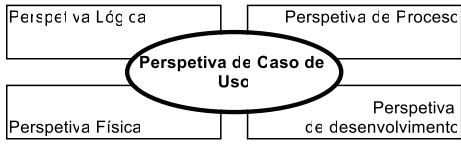
```
graph TD; L[Perspetiva Lógica] --- C((Perspetiva de Caso de Uso)); P[Perspetiva de Processos] --- C; F[Perspetiva Física] --- C; D[Perspetiva de desenvolvimento] --- C;
```

02 Casos de uso

14

Vista do caso de uso - 2

- Todas as outras vistas dependem da vista do caso de uso para se guiarem
- Esta vista normalmente contém
 - diagramas de casos de uso,
 - descrições de caso de uso
 - diagramas de *overview* (visão geral)



02 Casos de uso

15

Questões que o caso de uso tenta responder

- o que é que o sistema deve fazer?
 - sem entrar em detalhes de implementação
- que "tipo" de utilizadores / stakeholders existem?
 - e quais os objetivos que querem satisfazer ao usar o sistema?
- que outros sistemas dão suporte a este?
 - e em quê?

02 Casos de uso

16

Introdução aos casos de uso: exemplo

- **Processa Venda:** Um cliente chega ao balcão com os artigos que quer comprar. O vendedor usa o sistema de Point Of Sale (POS) para registrar cada uma das compras. O sistema vai apresentando o total e uma linha de informação por cada item. O cliente introduz a informação de pagamento, que o sistema valida e regista. O sistema atualiza o inventário. O cliente recebe uma fatura emitida pelo sistema e sai levando os produtos adquiridos

02 Casos de uso

17

Introdução aos casos de uso

- *Descrição de Casos de Uso* é texto
- *Diagrama de Caso de Uso* é diagrama UML

02 Casos de uso

18

Casos de uso e requisitos

- Os casos de uso refletem os desejos expressos pelo cliente
 - aquilo que o cliente valoriza no sistema
- O conjunto de todos os casos de uso descrevem a funcionalidade que o sistema irá fornecer
- O sistema é visto estritamente do "lado de fora"

02 Casos de uso

19

Casos de uso e requisitos

- Casos de uso são usados para:
 - documentar os requisitos funcionais do sistema
 - comunicar mais de forma mais sucinta e menos ambígua com o cliente
 - descobrir aquilo que o cliente realmente quer
- tipicamente são o ponto de partida de qualquer projeto

02 Casos de uso

20

Caso de uso e a gestão do projeto - 1

- Os caso de uso ajudam na gestão do projeto:
 - Cada caso de uso pode ser alocado a determinada pessoa ou equipa
 - A prioridade e risco associada a cada caso de uso ajudam a gerir a distribuição de esforço ao longo do projeto:
 - como cada caso de uso representa um determinado valor tangível para o utilizador pode-se usar os casos de uso desenvolvidos para medir o progresso do projeto

02 Casos de uso

21

Caso de uso e a gestão do projeto -2

- A prioridade e risco associada a cada caso de uso ajudam a gerir a distribuição de esforço ao longo do projeto (continuação):
 - Se um projeto se atrasar podemos adiar ou antecipar o desenvolvimento de certos casos de uso de acordo com o valor que têm para o utilizador

02 Casos de uso

22

Casos de uso e os testes

- Os casos de uso ajudam na construção de testes:
 - indicam qual o comportamento que o utilizador pretende do sistema
 - definem o critério de sucesso

02 Casos de uso

23

Atores - 1

- Encontrar Atores:
 - analisar requisitos
 - procurar as entidades que interagem com o sistema
- Atores
 - não representam um utilizador específico
 - Representam papéis que o utilizador pode adotar
- Se o utilizador puder adotar determinado papel
 - então pode executar os casos de uso associados a esse papel

02 Casos de uso

24

Atores - 2

- Os atores podem ser
 - humanos
 - não humanos
- A mesma pessoa (ou sistema) pode "representar vários personagens"
 - i.e. ser vários atores
- A mesma pessoa (ou sistema) pode ser vários atores
 - ao longo da interação
 - em simultâneo

02 Casos de uso

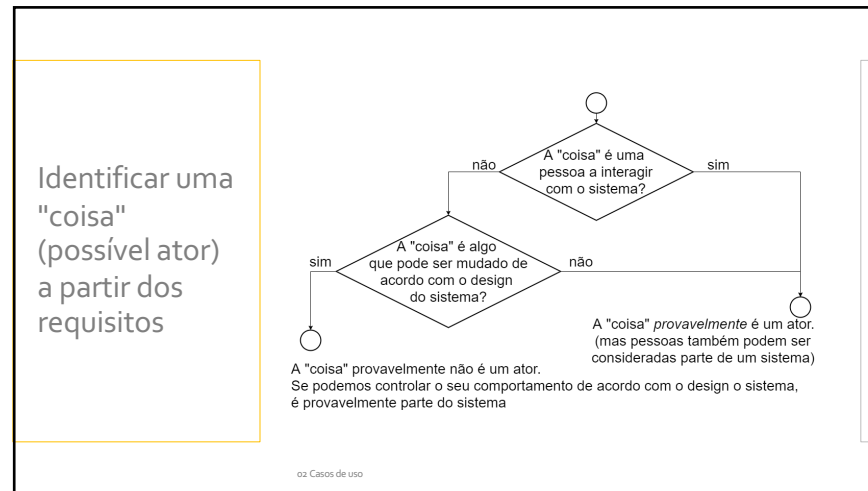
25

Nome dos Atores

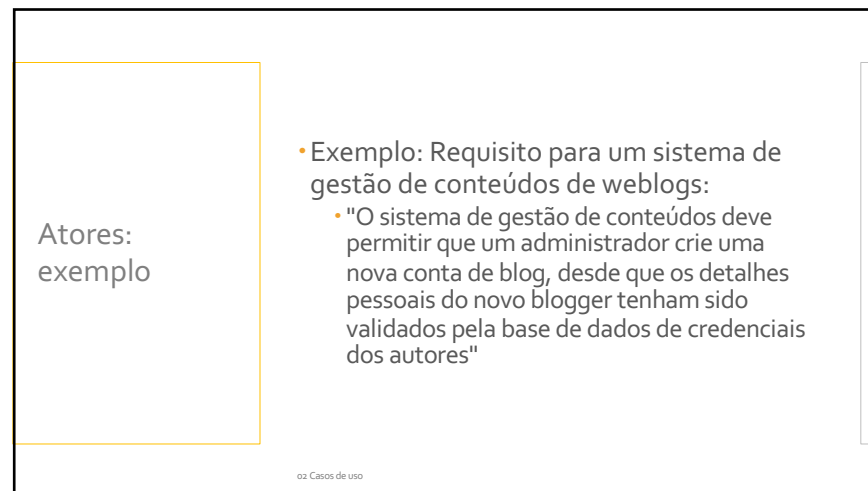
- O nome do ator deve ser ponderado com cuidado:
 - quer o cliente quer os designers do sistema precisam compreender o nome
- Se possível usar o nome indicado nos requisitos do cliente:
 - O cliente já está familiarizado com o termo
 - O designer do sistema pode começar a ambientar-se ao contexto específico do sistema

02 Casos de uso

26



27



28

Atores menos evidentes - 1

- Os atores não são apenas os "clientes"
- Também podem ser:
 - auditores,
 - instaladores,
 - responsáveis pela manutenção,
 - responsáveis pela atualização,
- Esses atores podem ter direito de veto
 - Ex. "Não podemos certificar o sistema se não tivermos prova de que os dados não foram manipulados"

02 Casos de uso

29

Atores menos evidentes - 2

- Esses atores podem impor requisitos não funcionais
 - Ex. "o upgrade não pode demorar mais de 10 minutos e não pode implicar o shutdown das máquinas"
- Ignorar estes atores significa:
 - restrições importantes não serão documentadas e
 - corre-se o risco de desenvolver um sistema que não pode ser usado

02 Casos de uso

30

Para encontrar
os atores
responder a:

- Quem é o principal beneficiário nos casos de uso?
- Quem interage com sistema nas suas tarefas diárias?
- Quem é responsável pela administração do sistema?
- Quais são os dispositivos/sistemas (de software) com os quais este sistema tem de comunicar?
- Quem necessita do resultado do sistema?

02 Casos de uso

31

Atores ainda
menos
evidentes - 1

- Nem todos os atores são obviamente externos a sistema ou pessoas que interagem com o sistema
- Um exemplo de um ator menos evidente é o relógio do sistema
 - o nome sugere que faz parte do sistema
 - mas o sistema não pode influenciar o seu comportamento

02 Casos de uso

32

Atores ainda
menos
evidentes - 2

- O relógio é muitas vezes modelado como ator
 - Ex. quando evoca algum comportamento do sistema
- para deixar evidente que o sistema necessita de fazer alguma tarefa dependendo da hora atual

02 Casos de uso

33

Atores
primários e
secundários

- Um ator *primário*
 - aquele cujo objetivo o caso de uso está a tentar satisfazer,
 - normalmente é quem dá início ao caso de uso
- Um ator *secundário*
 - também comunica com o sistema durante o caso de uso,
 - mas não recebe nenhum benefício direto pela execução do caso de uso

02 Casos de uso

34

Atores
primários e
secundários:
exemplo - 1

- Exemplo

- Caso de uso "Fazer Exame"
- "O Professor distribui o enunciado e a folha de exame que o aluno preenche. O Professor verifica a identificação do aluno e se aluno está inscrito no exame. O Professor esclarece eventuais dúvidas do aluno. Quando termina o exame, o aluno entrega a folha de exame ao Professor."

- quem são os atores?

02 Casos de uso